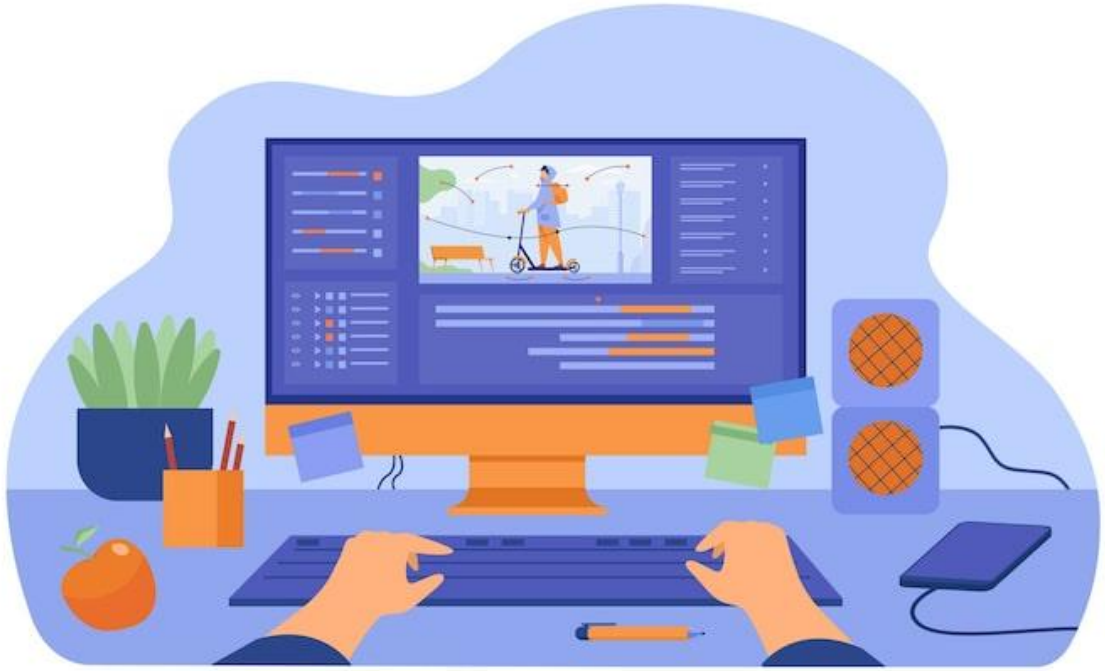
Pemrograman Visual

TIF 3031

Teknik Informatika D-3

Pertemuan 2 — Komponen Visual Dasar

Insidini Fawwaz, M.Kom



KONSEP DASAR

Apa Itu Komponen Visual?

- Komponen visual adalah objek GUI yang digunakan untuk menampilkan informasi, menerima input, atau menjalankan perintah.

- Setiap komponen memiliki peran berbeda dalam interaksi pengguna dengan aplikasi.

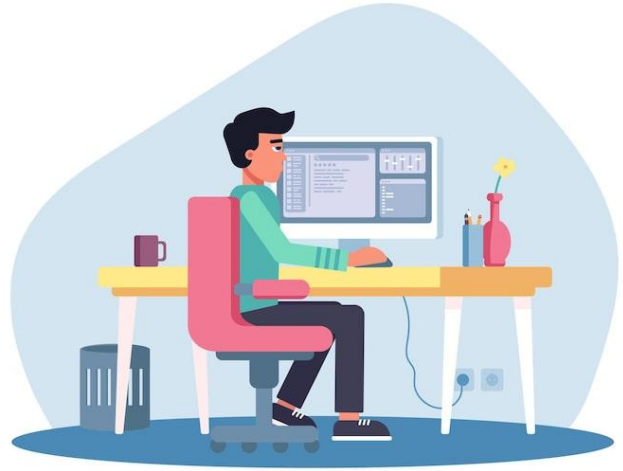
- Form menjadi container; Label memberi informasi; TextBox menerima input; Button memicu aksi.

- Komponen bekerja bersama melalui property, method, dan event.

KONSEP DASAR

Empat Komponen Dasar

- Form — wadah utama antarmuka.
- Label — menampilkan teks atau keterangan.
- TextBox — menerima atau menampilkan input teks.
- Button — menjalankan tindakan ketika pengguna melakukan klik.

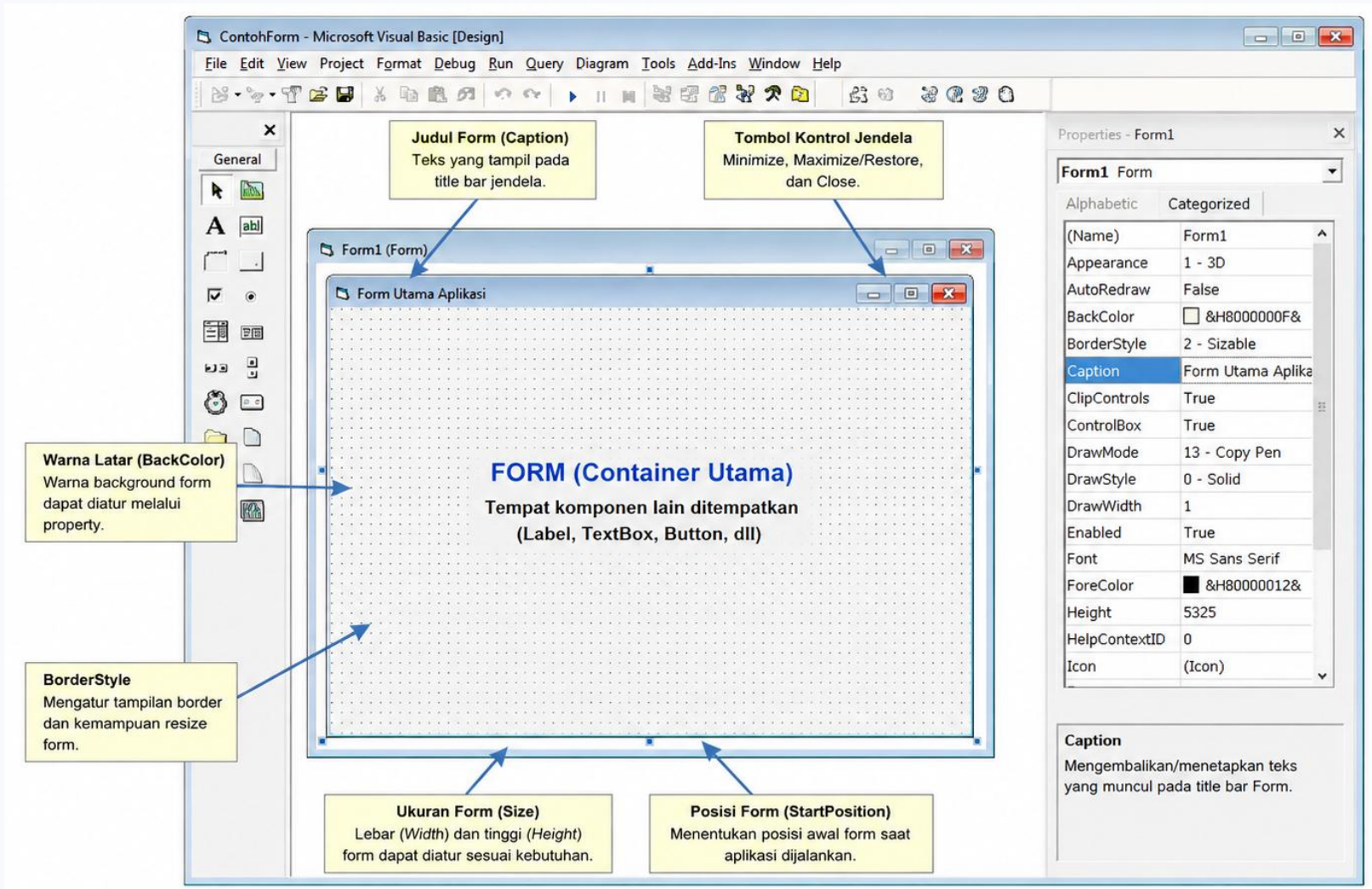


FORM

Form: Container Utama

- Form adalah jendela utama tempat komponen lain ditempatkan.
- Form dapat berfungsi sebagai halaman utama, form input, dialog, atau tampilan tambahan.
- Ukuran, judul, posisi, warna, dan perilaku Form dapat diatur melalui property.
- Event Form sering digunakan untuk menyiapkan kondisi awal aplikasi.

FORM



Contoh Event Form yang sering digunakan

- Form_Load : Berjalan saat form pertama kali ditampilkan, biasanya untuk inisialisasi data/kondisi awal.
- Form_Activate : Berjalan saat form menjadi aktif.
- Form_Resize : Berjalan saat ukuran form berubah.
- Form_Unload : Berjalan saat form ditutup, biasanya untuk konfirmasi atau menyimpan data.

FORM

Method dan Event pada Form

Property = apa yang dimiliki, Method = apa yang dapat dilakukan, Event = apa yang terjadi.

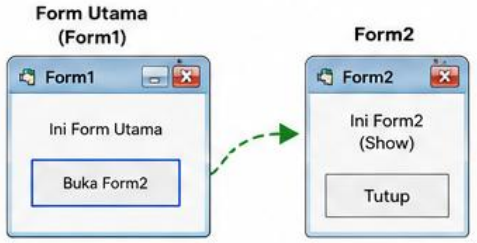
- Show() menampilkan Form tanpa menutup Form pemanggil.
- ShowDialog() menampilkan Form sebagai dialog modal.
- Hide() menyembunyikan Form.
- Close() menutup Form.
- Load terjadi ketika Form dimuat;
- FormClosing terjadi sebelum Form ditutup.

METHOD DAN EVENT PADA FORM

1. METHOD PADA FORM (Fungsi/Perintah)

Show()

Menampilkan Form tanpa menutup Form pemanggil (non-modal).



Form1 tetap aktif dan masih bisa digunakan.

ShowDialog()

Menampilkan Form sebagai dialog modal. Form pemanggil tidak dapat digunakan sampai dialog ditutup.

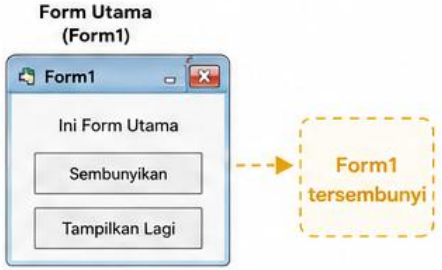


Form1 tidak bisa diakses sampai Form2 ditutup.

Form1 sementara tidak aktif

Hide()

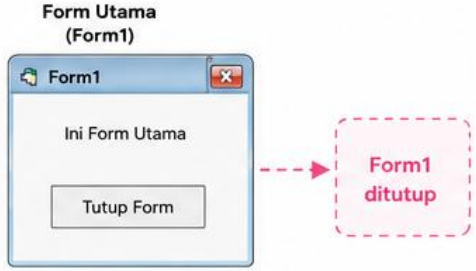
Menyembunyikan Form tanpa menutupnya. Form dapat ditampilkan kembali dengan Show().



Form tidak ditutup, hanya disembunyikan.

Close()

Menutup Form. Setelah ditutup, Form tidak dapat digunakan lagi (kecuali dibuat/ditampilkan ulang).



Form ditutup dan diakhiri.

2. EVENT PADA FORM (Peristiwa yang terjadi)

Load Terjadi saat Form dimuat pertama kali (sebelum ditampilkan). Digunakan untuk menyiapkan kondisi awal.



Contoh kode:

```
Private Sub Form_Load()
    Label1.Text = "Selamat datang!"
    TextBox1.Text = ""
End Sub
```

FormClosing Terjadi sebelum Form ditutup.
Biasanya digunakan untuk konfirmasi atau menyimpan data.

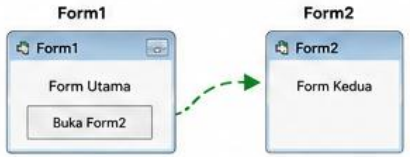


Contoh kode:

```
Private Sub Form_FormClosing(...)
    If MessageBox.Show("Yakin keluar?",
       "Konfirmasi", MessageBoxButtons.YesNo)
         = DialogResult.No Then
        e.Cancel = True  'batalkan penutupan
    End If
End Sub
```

3. PERBANDINGAN SHOW() vs SHOWDIALOG()

Show() (Non-Modal)



Kedua Form dapat digunakan bersamaan.

ShowDialog() (Modal)



Form1 tidak dapat digunakan sampai Form2 ditutup.

RINGKASAN

Method/Event	Fungsi	Dampak
Show()	Menampilkan Form non-modal	Form pemanggil tetap aktif
ShowDialog()	Menampilkan Form modal (dialog)	Form pemanggil tidak aktif sampai dialog ditutup
Hide()	Menyembunyikan Form	Form tidak ditutup, bisa ditampilkan lagi
Close()	Menutup Form	Form ditutup dan diakhiri
Load (Event)	Terjadi saat Form dimuat	Untuk inisialisasi awal aplikasi
FormClosing (Event)	Terjadi sebelum Form ditutup	Untuk konfirmasi atau simpan data

BUTTON

Button: Pemicu Aksi

- Button digunakan ketika pengguna perlu menjalankan suatu perintah secara eksplisit.
- Contoh tindakan: Simpan, Hapus, Cari, Login, Hitung, Cetak, dan Keluar.
- Teks Button harus menjelaskan aksi yang akan terjadi.
- Posisi dan gaya Button utama perlu konsisten agar mudah dikenali.



BUTTON

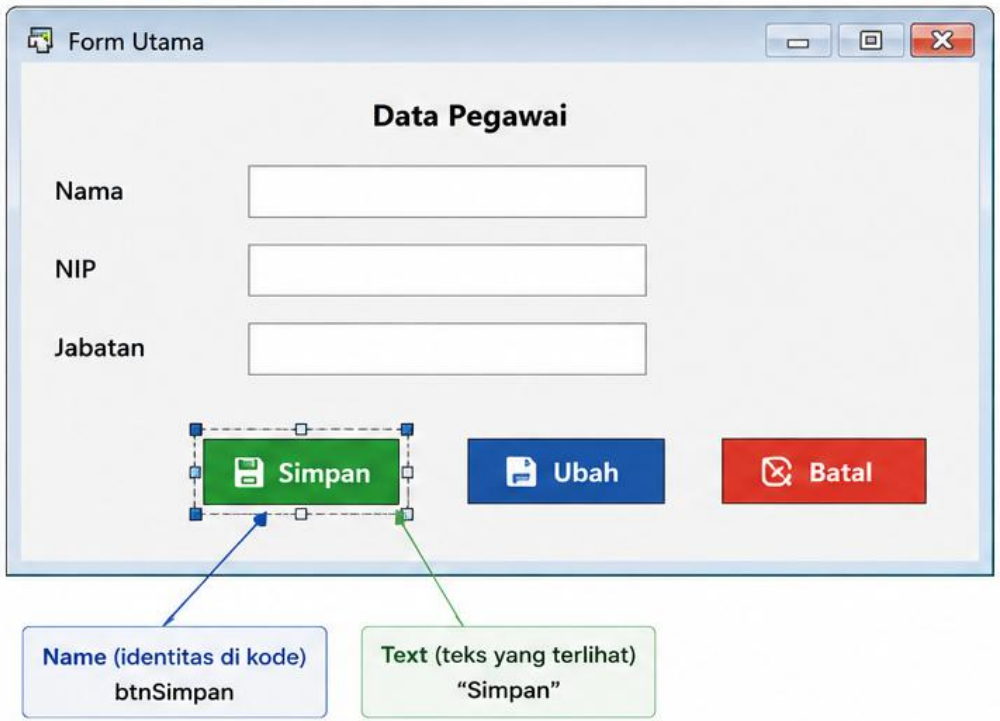
Property Penting pada Button

- Name: identitas di dalam kode, misalnya btnSimpan.
- Text: tulisan yang dilihat pengguna, misalnya “Simpan”.
- Enabled: menentukan apakah Button dapat digunakan.
- Visible: menentukan apakah Button ditampilkan.
- BackColor / ForeColor / Font: mengatur tampilan.
- TabIndex: menentukan urutan fokus saat tombol Tab digunakan.

PROPERTY PENTING PADA BUTTON

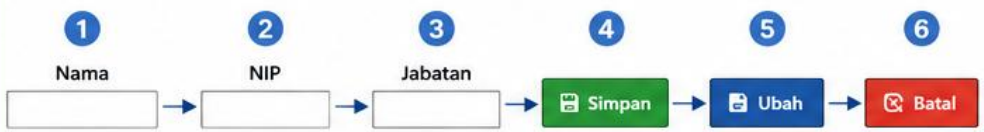
Property digunakan untuk mengatur identitas, tampilan, dan perilaku Button.

CONTOH DI FORM



TAB ORDER (TabIndex)

Urutan fokus saat menekan tombol Tab.



TabIndex yang lebih kecil akan mendapat fokus lebih dulu.

PROPERTY	PENJELASAN	CONTOH
Name	Identitas Button di dalam kode. Digunakan untuk mengakses Button pada program.	Contoh di Property: Name = btnSimpan. Digunakan di kode: `btnSimpan.Enabled = True`
Text	Tulisan yang dilihat pengguna pada Button.	Contoh di Property: Text = Simpan. Simpan
Enabled	Menentukan apakah Button dapat digunakan (klik).	Contoh: Enabled = True. Simpan (Enabled = True) / Simpan (Enabled = False)
Visible	Menentukan apakah Button ditampilkan di Form.	Contoh: Visible = False. Simpan (Visible = True) / (Visible = False)
BackColor / ForeColor / Font	Mengatur tampilan Button (warna latar, warna tulisan, dan jenis/ukuran huruf).	Contoh: BackColor = MediumSeaGreen, ForeColor = White, Font = Segoe UI, 10pt, Bold. Simpan
TabIndex	Menentukan urutan fokus saat tombol Tab digunakan.	Contoh di Property: TabIndex = 4. Lihat contoh urutan fokus di panel sebelah kiri.

BUTTON

Event Click pada Button

- Click adalah event yang paling umum pada Button.
- Kode di dalam event Click dijalankan setelah pengguna menekan Button.
- Event handler menghubungkan aksi pengguna dengan logika program.
- Satu Button sebaiknya memiliki satu tujuan utama yang jelas.

EVENT CLICK PADA BUTTON

1 Click adalah event yang paling umum pada Button.



2 Kode di dalam event Click dijalankan setelah pengguna menekan Button.



Pengguna menekan Button → Kode pada event Click dijalankan

3 Event handler menghubungkan aksi pengguna dengan logika program.

Aksi Pengguna (Click) → Event Handler (btnSimpan_Click) → Logika Program (dijalankan)

4 Satu Button sebaiknya memiliki satu tujuan utama yang jelas.



Tujuan jelas: menyimpan data

Simpan & Cetak | Simpan & Kirim

Hindari banyak tujuan dalam satu Button.

CONTOH DI FORM



Saat pengguna klik tombol "Simpan", data akan divalidasi dan disimpan.

CONTOH KODE (Visual Basic .NET)

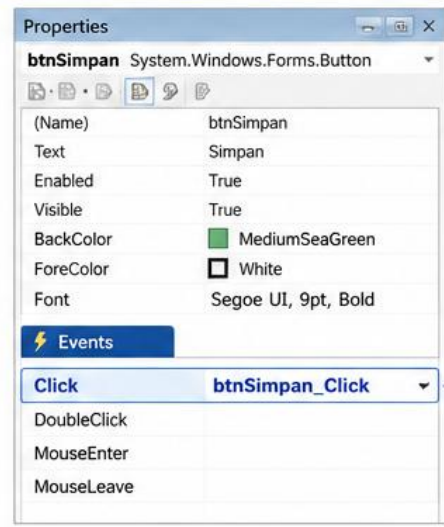
Form1.vb

```
Private Sub btnSimpan_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    ' Validasi sederhana
    If txtNama.Text = "" Or txtNIP.Text = "" Then
        MessageBox.Show("Nama dan NIP harus diisi!",
                        "Peringatan", MessageBoxButtons.OK,
                        MessageBoxIcon.Warning)
        Return
    End If

    ' Simpan data (contoh)
    MessageBox.Show("Data berhasil disimpan!",
                    "Informasi", MessageBoxButtons.OK,
                    MessageBoxIcon.Information)
End Sub
```

Event handler **btnSimpan_Click** akan dijalankan setelah pengguna menekan tombol "Simpan".

DI DESIGNER (Menghubungkan Event)



Event Click terhubung ke prosedur **btnSimpan_Click**

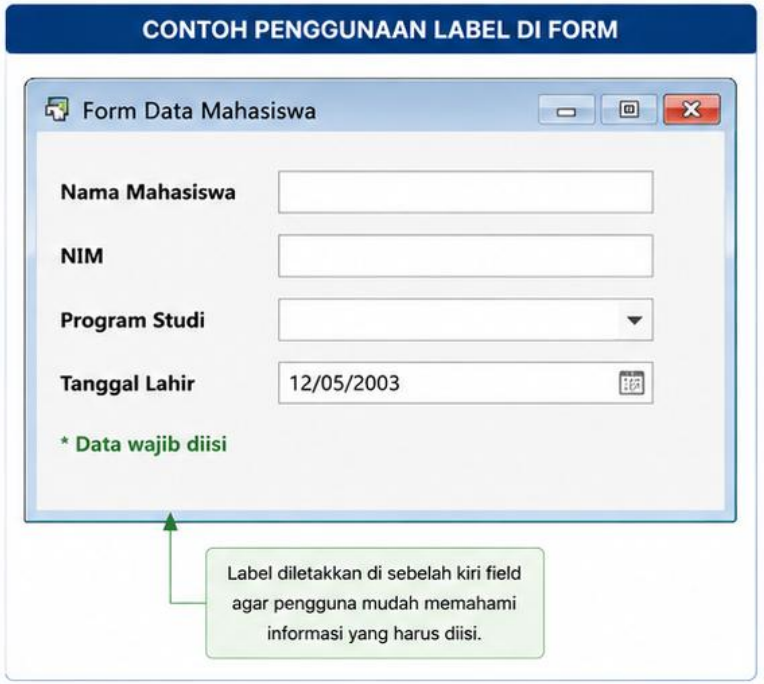
RINGKASAN

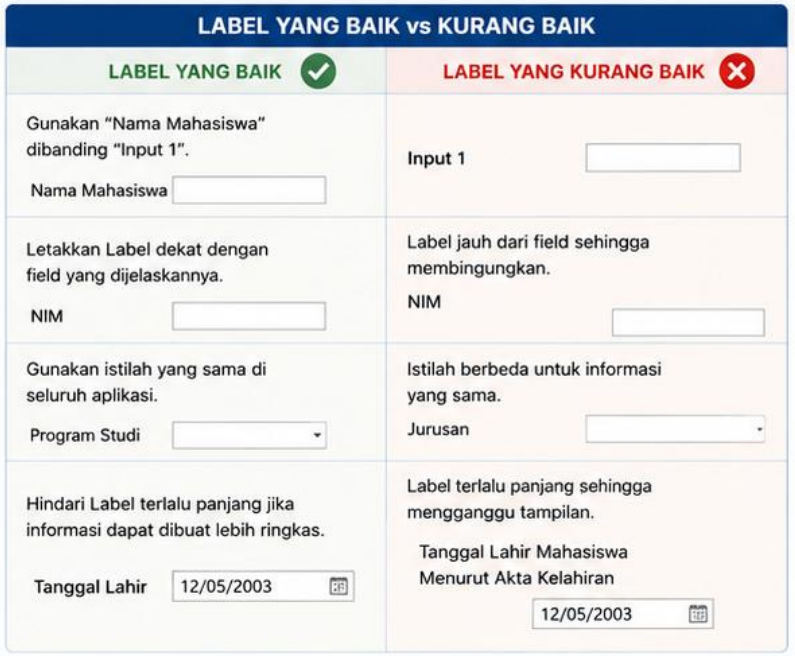
- Click adalah event pada Button yang terjadi saat Button ditekan oleh pengguna.
- Kode pada event Click (event handler) dijalankan setelah Button diklik.
- Event handler menghubungkan aksi pengguna (interaksi) dengan logika program.
- Satu Button sebaiknya memiliki satu tujuan utama agar jelas dan mudah digunakan.

LABEL

Label: Pemberi Informasi

- Label menampilkan teks yang umumnya tidak diedit langsung oleh pengguna.
- Label sering dipakai sebagai keterangan untuk TextBox, judul bagian, status, atau hasil sederhana.
- Label membantu pengguna memahami data apa yang harus dimasukkan.
- Gunakan teks yang singkat, konsisten, dan mudah dipahami.





LABEL

Property Penting pada Label

- Name: identitas dalam kode, misalnya lblNama.
- Text: informasi yang ditampilkan.
- AutoSize: menyesuaikan ukuran Label dengan isi teks.
- Font dan ForeColor: mengatur keterbacaan.
- TextAlign: mengatur perataan teks.
- Visible: dapat digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan pesan.



TEXTBOX

TextBox: Input Teks

- TextBox digunakan untuk menerima input berupa teks dari pengguna.
- Contoh: nama, alamat, kode, email, pencarian, dan catatan singkat.
- TextBox juga dapat digunakan untuk menampilkan teks yang masih dapat dipilih atau disalin.
- Jenis input harus sesuai dengan tujuan field.

TEXTBOX

- TextBox digunakan untuk menerima input berupa teks dari pengguna.
- Contoh: nama, alamat, kode, email, pencarian, dan catatan singkat.
- TextBox juga dapat digunakan untuk menampilkan teks yang masih dapat dipilih atau disalin.
- Jenis input harus sesuai dengan tujuan field.

CONTOH PENGGUNAAN

Nama	Dina Salsabila
Alamat	Jl. Melati No. 10, Medan
Kode	KD00123
Email	dina@email.com
Pencarian	laporan penjualan
Catatan	Catatan singkat mengenai proyek yang sedang berjalan.

JENIS INPUT HARUS SESUAI TUJUAN FIELD

BAIK (Sesuai Tujuan)

Nama	Dina Salsabila
Email	dina@email.com
Kode	KD00123
Catatan	Catatan singkat mengenai proyek.

KURANG BAIK (Tidak Sesuai Tujuan)

Nama	user123
Email	dina123
Kode	kodeeeeeeeeee
Catatan	-

Pilih jenis TextBox (biasa, multiline, password) sesuai kebutuhan input.

PROPERTY PENTING PADA TEXTBOX

PROPERTY	PENJELASAN	CONTOH DI PROPERTY	CONTOH HASIL
Name	Identitas TextBox di dalam kode.	(Name) txtNama	Digunakan di kode: `txtNama.Text = "Dina"`
Text	Isi TextBox saat ini.	Text: Dina Salsabila	Dina Salsabila
MaxLength	Membatasi jumlah karakter yang dapat diinput.	MaxLength: 10	Pengguna hanya bisa mengetik maksimal 10 karakter. Dina Sals
ReadOnly	Mencegah pengguna mengubah isi TextBox.	ReadOnly: True	TextBox tampil, tapi tidak dapat diubah. Dina Salsabila
Multiline	Memungkinkan input lebih dari satu baris.	Multiline: True	Baris pertama Baris kedua Baris ketiga
PasswordChar / UseSystemPasswordChar	Menyamarkan input sensitif seperti password.	PasswordChar: * atau UseSystemPasswordChar: True	Input akan ditampilkan sebagai simbol. ••••••••

CONTOH PENGGUNAAN DI KODE

```
txtNama.Text = "Dina Salsabila"              ' Mengisi teks
txtNama.MaxLength = 20                       ' Batas maksimum 20 karakter
txtPassword.UseSystemPasswordChar = True     ' Menyamarkan input password
txtCatatan.Multiline = True                  ' Memungkinkan lebih dari satu baris
```

TEXTBOX

Method dan Event pada TextBox

- Clear() menghapus isi TextBox.
- Focus() memindahkan fokus input ke TextBox.
- SelectAll() memilih seluruh teks.
- TextChanged terjadi ketika isi berubah.
- KeyPress dapat digunakan untuk memeriksa karakter yang diketik.
- Enter dan Leave dapat digunakan saat fokus masuk atau keluar.

TEXTBOX

METHOD DAN EVENT PADA TEXTBOX

TextBox adalah komponen untuk menerima **input** teks dari pengguna. Komponen ini memiliki **method** (metode) dan **event** (kejadian) yang membantu dalam pengelolaan data dan interaksi.

METHOD (METODE)

Clear()

Menghapus semua isi TextBox.

Contoh:

Dina Salsabila

Focus()

Memindahkan fokus input ke TextBox.

Contoh:

Pindah Fokus

SelectAll()

Memilih seluruh teks di dalam TextBox.

Contoh:

Dina Salsabila

EVENT (KEJADIAN)

TextChanged

Terjadi setiap kali isi TextBox berubah.

Contoh:

D → Di → Dina

KeyPress

Terjadi saat pengguna menekan tombol (karakter).

Contoh:

Di + n

Hasil di TextBox: Din

Enter

Terjadi saat tombol Enter ditekan ketika TextBox memiliki fokus.

Contoh:

Dina → Pindah ke field berikutnya atau simpan data

Leave

Terjadi saat fokus keluar dari TextBox.

Contoh:

Dina → Validasi data dapat dijalankan

CONTOH TEXTBOX DI FORM



CONTOH PENGGUNAAN DALAM KODE (VB.NET)

```
' Method
txtNama.Clear()        ' Menghapus isi
txtNama.Focus()        ' Memberi fokus
txtNama.SelectAll()    ' Memilih semua teks

' Event

Private Sub txtNama_TextChanged(...) _
      Handles txtNama.TextChanged
    lblInfo.Text = "Teks berubah: " & txtNama.Text
End Sub

Private Sub txtNama_KeyPress(...), _
     Handles txtNama.KeyPress
      ' Cek karakter yang diketik
End Sub

Private Sub txtNama_Enter(...)
    Handles txtNama.Enter
    btnSimpan.Focus()
End Sub

Private Sub txtNama_Leave(...) _
    Handles txtNama.Leave
   ' Validasi saat keluar dari TextBox
End Sub
```

TIPS PENTING

- Gunakan TextBox sesuai kebutuhan (single line atau multiline).
- Batasi input dengan MaxLength jika perlu.
- Gunakan ReadOnly jika data tidak boleh diubah.
- Gunakan PasswordChar atau UseSystemPasswordChar untuk data sensitif.

TEXTBOX

VALIDASI INPUT TEXTBOX

1. Pastikan field wajib tidak kosong sebelum diproses.
Cek apakah TextBox berisi teks sebelum menyimpan atau melakukan proses lainnya.

2. Batasi format input sesuai kebutuhan aplikasi.
Gunakan aturan seperti hanya angka, email valid, panjang karakter, dan format tanggal.

3. Berikan pesan yang spesifik jika input tidak valid.
Sampaikan kesalahan dengan jelas agar pengguna tahu apa yang harus diperbaiki.

4. Jangan hanya mengandalkan warna; gunakan teks atau pesan pendukung.
Warna saja tidak cukup, tambahkan teks atau ikon untuk membantu pengguna memahami kesalahan.

5. Validasi dilakukan untuk membantu pengguna sekaligus menjaga kualitas data.
Data yang valid membuat aplikasi lebih andal dan akurat.

CONTOH FORM DENGAN VALIDASI



CONTOH VALIDASI DI KODE (VB.NET)

```vb
Private Function Validasi() As String
    If txtNama.Text.Trim() = "" Then
        Return "Nama wajib diisi."
    ElseIf Not txtEmail.Text.Contains("@") Then
        Return "Email tidak valid."
    ElseIf Not IsNumeric(txtNoHP.Text) Or txtNoHP.Text.Length < 10 Then
        Return "No. HP harus angka dan minimal 10 digit."
    ElseIf Not Date.TryParse(txtTglLahir.Text, Nothing) Then
        Return "Tanggal lahir tidak valid."
    End If
    Return ""  ' Tidak ada kesalahan
End Function
```

CONTOH PESAN VALIDASI

Field Kosong

Nama

Nama wajib diisi.

Format Tidak Sesuai

Email dina@email

Email tidak valid.
(contoh: nama@domain.com)

Hanya Angka

No. HP 08123abc

No. HP harus angka.
(contoh: 08123456789)

Panjang Minimal

Password 123

Minimal 6 karakter.

Valid

Nama Dina Salsabila

Siap disimpan.

KONSEP DASAR

Name vs Text

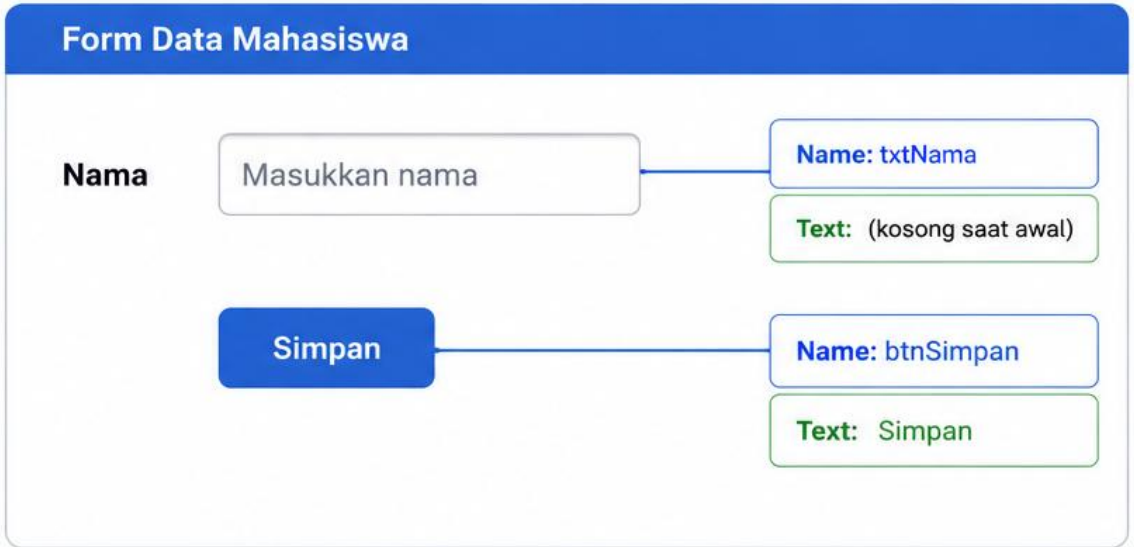
Property **Name** digunakan developer untuk merujuk objek di dalam kode.

Property **Text** adalah nilai/tulisan yang umumnya terlihat oleh pengguna.

Contoh: **Name** = btnSimpan, **Text** = Simpan.

Contoh: **Name** = **txtNama**, **Text** dapat berisi nama yang diketik pengguna.

Penamaan yang baik membuat kode lebih mudah dibaca dan dirawat.



Name digunakan di dalam kode (tidak terlihat pengguna).
Text adalah tulisan yang dilihat pengguna.

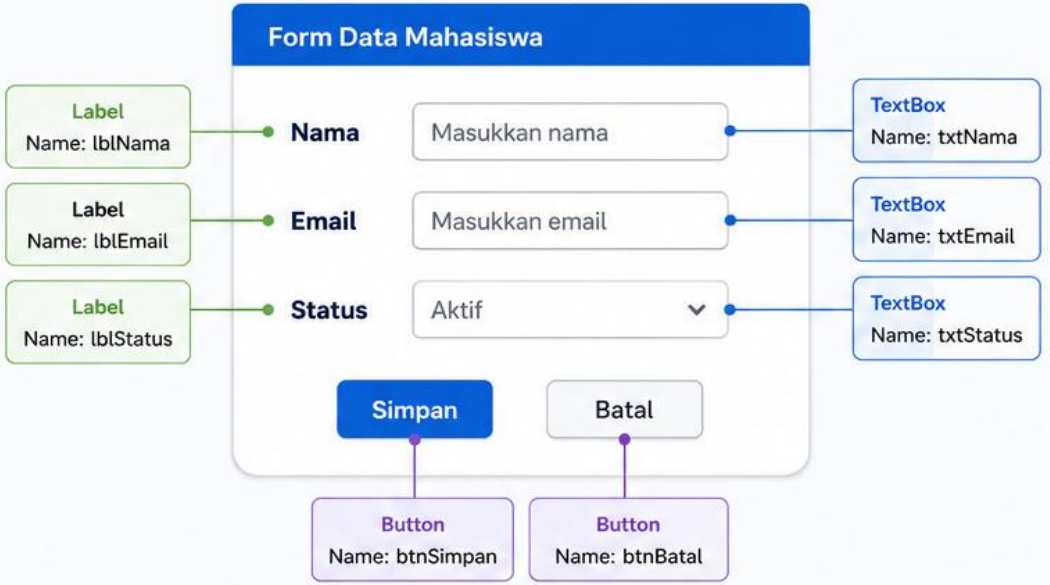
KOMPONEN	NAME (UNTUK DEVELOPER)	TEXT (UNTUK PENGGUNA)	DI KODE (VB.NET)	DI FORM (TAMPILAN)
Button Simpan	**btnSimpan** (identifier di kode)	**Simpan** (tulisan yang terlihat)	`btnSimpan.Text = "Simpan"`	Simpan
TextBox Dina Salsabila	**txtNama** (identifier di kode)	**Dina Salsabila** (isi yang diketik pengguna)	`txtNama.Text = "Dina Salsabila"`	Dina Salsabila

TIPS: Gunakan nama (**Name**) yang deskriptif dan konsisten, misalnya **btnSimpan**, **txtNama**, **lblEmail**.

KONSEP DASAR

Konvensi Penamaan Komponen

- **Form:** frmMahasiswa, frmLogin.
- **Button:** btnSimpan, btnBatal.
- **Label:** lblNama, lblStatus.
- **TextBox:** txtNama, txtEmail.
- Gunakan nama yang menggambarkan fungsi, bukan hanya Button1 atau TextBox1.



TABEL KONVENSI PENAMAAN

KOMPONEN	POLA NAMA	CONTOH	PENJELASAN
Form	frmNamaForm	frmMahasiswa frmLogin	Gunakan prefix "frm" diikuti nama form.
Button	btnNamaButton	btnSimpan btnBatal	Gunakan prefix "btn" diikuti nama fungsi tombol.
Label	lblNamaLabel	lblNama lblStatus	Gunakan prefix "lbl" untuk komponen label.
TextBox	txtNamaField	txtNama txtEmail	Gunakan prefix "txt" untuk komponen input teks.
ComboBox	cboNamaCombo	cboProgramStudi	Gunakan prefix "cbo" untuk komponen pilihan.
CheckBox	chkNamaCheck	chkAktif	Gunakan prefix "chk" untuk komponen checkbox.

TIPS PENAMAAN

- ✓ Gunakan nama yang deskriptif (jelas dan mudah dipahami).
- ✓ Gunakan bahasa yang konsisten (misalnya: Bahasa Indonesia).
- ✓ Hindari singkatan yang tidak umum.
- ✓ Gunakan PascalCase untuk nama yang terdiri dari lebih dari satu kata (setiap kata diawali huruf kapital).

CONTOH BAIK vs BURUK

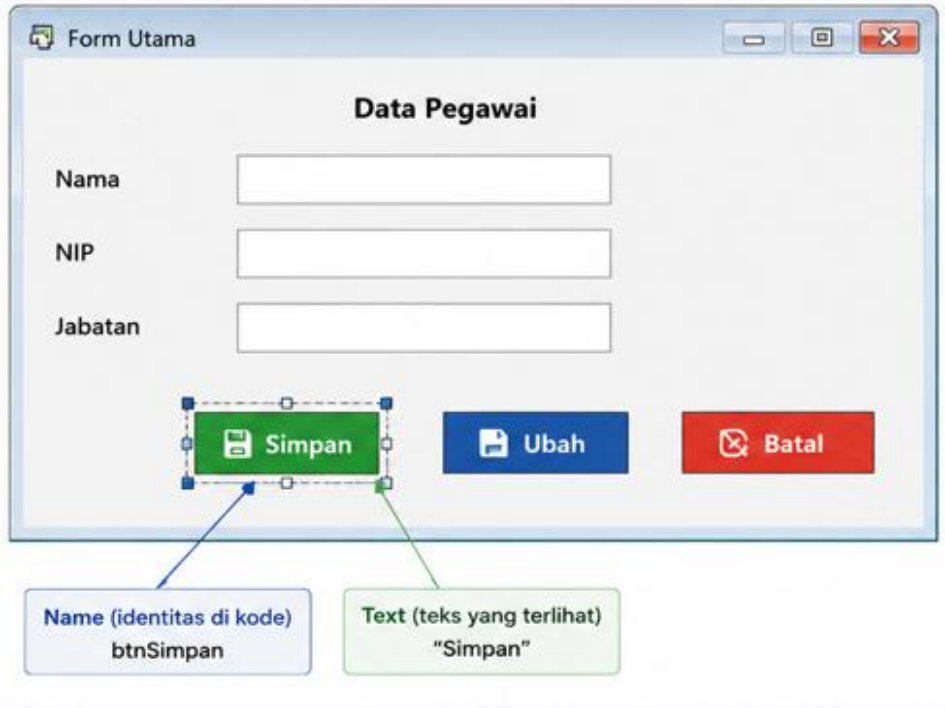
BAIK ✓	BURUK ✗
✓ btnSimpan	✗ button1
✓ txtEmail	✗ TextBox1
✓ lblTanggalLahir	✗ labelA
✓ frmDataMahasiswa	✗ formdata

Penamaan yang baik membuat kode lebih mudah dibaca, dipahami, dan dirawat.

INTEGRASI

Menggabungkan Form, Label, TextBox, Button

- Form menyediakan ruang antarmuka.
- Label menjelaskan informasi yang harus diisi.
- TextBox menerima data dari pengguna.
- Button memicu proses terhadap data tersebut.
- Keempatnya membentuk pola dasar banyak aplikasi input data.



INTEGRASI

Alur Interaksi Sederhana

1. Form ditampilkan.
2. Pengguna membaca Label.
3. Pengguna mengisi TextBox.
4. Pengguna menekan Button.
5. Event Click menjalankan validasi dan proses.
6. Aplikasi memberi feedback kepada pengguna.





Tips Penting

- ✓ Pastikan Label jelas dan mudah dipahami.
- ✓ Validasi input sebelum menyimpan data.
- ✓ Berikan pesan feedback yang informatif.
- ✓ Alur sederhana membuat aplikasi mudah digunakan.
- ✓ Gunakan nama komponen yang menggambarkan fungsi.

CATATAN

Kesalahan Umum Pemula

- Menggunakan nama default seperti Button1 dan TextBox1.
- Label tidak menjelaskan isi TextBox dengan jelas.
- Button terlalu banyak atau memiliki fungsi yang tidak jelas.
- Tidak melakukan validasi sebelum memproses input.
- Tampilan tidak konsisten dalam ukuran, jarak, dan istilah.
- Mencampur terlalu banyak logika ke dalam satu event.



STUDI KASUS

Tugas Individu – Menggambar Rancangan Form

Gambarkan secara **manual di kertas** sebuah rancangan Form aplikasi sederhana. Pilih **satu** dari studi kasus berikut:

1. Form Pemesanan Tiket Bioskop
2. Form Pemesanan Makanan
3. Form Reservasi Lapangan Padel
4. Form Bebas

- **Ketentuan:** rancangan harus memiliki minimal **1 Form, 4 Label, 3 TextBox, dan 3 Button**. Button dapat disesuaikan dengan studi kasus, misalnya **Simpan/Pesan**, **Bersihkan**, dan **Keluar/Batal**.
- Pada setiap komponen, tuliskan **property Name dan Text**. Contoh: Button bertuliskan **Pesan** dapat memiliki Name = btnPesan dan Text = Pesan.
- **Berikan tanda/panah** pada gambar untuk menunjukkan mana yang merupakan **Form, Label, TextBox, dan Button**.